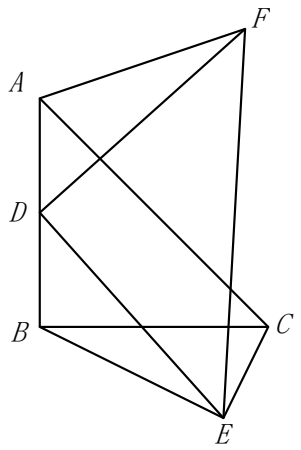
2022 年第十七届北方数学奥林匹克试题

1. 如图 $\triangle ABC$ 中，已知 $AB\perp AC$，$AB=BC$，D 是 AB 边的中点，$DF\perp DE$，$DE=DF$，若 $BE\perp EC$，证明：$\angle AFD=\angle CEF$.



2.（1）求最小的正整数a，使得$221|3^a-2^a$.

（2）集合$A=\{n\in N\mid 211\mid 1+2^n+3^n+4^n\}$.，问：是否存在无穷多个$n$，使得$n$，$n+1$均属于集合$A$？

3. 正项数列 $\{a_n\}$：$a_{n+1}=a_n+\dfrac{n^2}{a_n}$，令 $b_n=a_n-n$. 问：

（1）是否存在无穷多个 n 使得 $b_n\geq 0$？

（2）证明：存在正数 M，使得 $\sum_{n=3}^{\infty}\dfrac{b_n}{n+1}<M$.

4. 有 22 位数学家一起开会，每位数学家都至少有 3 个朋友（朋友是相互的），而且每位数学家都可以通过朋友之间的传递，将自己的资料传给任意一位数学家. 问：是否一定可以将这 22 位数学家两两分组（即每组两人，共 11 组），使得每组的数学家都是朋友？